

Atelier professionnalisant : VPN, interconnexion et services réseau

Mission 1 : Mise en place d'un VPN nomade

Contexte

Ce travail est à réaliser par binôme (à trois si l'effectif l'impose).

Le réseau comprendra au moins :

- Un réseau local (LAN)
- Une DMZ interne
- Une DMZ externe
- Un accès à Internet (WAN)

Un seul routeur/pare-feu sera utilisé pour ce périmètre.

Sur la plateforme, le WAN de votre pare-feu se connecte à un VLAN partagé par tous les binômes de la classe : il tient lieu d'Internet simulé. Considérez tout ce qui s'y trouve comme non maîtrisé, exactement comme le vrai Internet.

La DMZ externe fait partie de votre architecture dès cette mission, mais reste vide pour l'instant : elle ne sera utilisée qu'à partir de la Mission 2.

Sont présents :

- Un serveur de fichiers (OS et protocole au choix) dans la DMZ interne, accessible via SSH ou PowerShell.
- Un serveur Immich (auto-hébergement de type « Google Photos ») dans la DMZ interne.
- Un employé disposant d'un ordinateur (OS au choix).

Plan d'adressage

Chaque binôme dispose de son propre plan d'adressage, distinct de celui des autres binômes, afin de ne jamais entrer en collision sur le VLAN partagé.

- Votre pare-feu dispose d'une adresse fixe sur le VLAN partagé, qui joue le rôle d'adresse « publique ».
- Sur vos réseaux internes (LAN, DMZ interne, DMZ externe), la règle est la suivante : le dernier octet de l'adresse IP d'un poste correspond au numéro d'étudiant de son utilisateur (liste de classe).

Documentez l'intégralité de votre plan d'adressage (réseaux, passerelles, postes, serveurs) : vous en aurez besoin, inchangé dans sa logique, dès la Mission 2.

Document à rendre : votre plan d'adressage complet (réseaux, passerelles, postes, serveurs).

Expression du besoin

Afin de permettre à vos employés d'accéder à votre réseau local et à votre DMZ interne, vous décidez de créer une liaison VPN permettant l'accès à votre réseau depuis l'extérieur. Vous souhaitez par ailleurs sécuriser votre réseau contre les attaques extérieures, et garantir que les documents de travail de vos employés soient sauvegardés automatiquement, sans manipulation de leur part.

Cahier des charges

Fonctionnalités attendues

Votre employé doit pouvoir accéder au serveur de fichiers via le VPN et utiliser :

- le service d'accès distant par ligne de commande (SSH, PowerShell remote) ;
- le service de stockage de fichiers.

Le VPN doit également permettre une sauvegarde automatique journalière des documents de travail de l'employé vers le serveur de fichiers.

Le serveur Immich est mis à disposition pour stocker et partager des photos professionnelles : le dépôt s'y fait manuellement, via son interface web — aucune sauvegarde automatique n'est exigée à ce stade.

Document à rendre : l'extrait de votre dossier de recette démontrant l'accès SSH/PowerShell, le partage de fichiers, la sauvegarde automatique des documents, et le dépôt de photos sur Immich.

Conditions de sécurité

- Le LAN et la DMZ interne ne sont accessibles depuis l'extérieur qu'en passant par le VPN.
- Un scan du pare-feu ne permet pas d'en deviner l'OS. Il ne répond pas aux requêtes ICMP. Seul le port du VPN est ouvert depuis l'extérieur.

Documents à rendre : l'export de la configuration de votre pare-feu, et l'extrait du dossier de recette prouvant le respect de ces conditions (scan OS, test ICMP, vérification que seul le port VPN est ouvert).

Conditions de continuité de service

La qualité de service s'assurera que :

- le trafic global sortant via le VPN soit limité à 2 Mb/s ;
- le trafic ICMP/SSH soit prioritaire sur le VPN ;
- le trafic HTTP soit garanti à 1 Mb/s sur le VPN.

Document à rendre : l'extrait du dossier de recette présentant vos mesures de débit (VPN, ICMP/SSH, HTTP).

Présentation des résultats

Dans un document, vous listerez l'ensemble des tâches à effectuer et les répartirez entre les participants au projet.

Vous présenterez un dossier de recette validant le cahier des charges (document présentant les résultats de tests démontrant que les conditions du cahier des charges sont remplies), incluant votre plan d'adressage complet.

Documents à rendre : la répartition des tâches entre les membres du binôme, et votre dossier de recette complet, regroupant les éléments listés dans chaque partie du cahier des charges ci-dessus.

Mission 2 : Interconnexion intersite (extranet)

Contexte

Cette mission fait suite à la Mission 1 : votre pare-feu, votre LAN, votre DMZ interne et vos services (fichiers, Immich) sont déjà en place et fonctionnels.

Nouveauté de cette mission : vous déployez également un serveur Minecraft, accessible à votre employé via le VPN nomade déjà en place.

Vous êtes maintenant associés à un binôme partenaire, désigné par l'enseignant. Considérez-le comme une entreprise partenaire distincte de la vôtre — pas comme une deuxième agence de votre propre société : vous ne lui faites pas confiance par défaut.

Le VLAN partagé de la plateforme, qui simulait Internet en Mission 1, est réellement partagé cette fois : les autres binômes de la classe y sont aussi présents. Votre pare-feu doit rester aussi opaque vis-à-vis d'eux qu'il l'était en Mission 1 — seul votre binôme partenaire est autorisé à établir un tunnel avec vous.

Expression du besoin

Votre entreprise partenaire souhaite pouvoir consulter un album de photos que vous partagez avec elle (par exemple des photos d'un chantier ou d'un événement communs), sans avoir accès au reste de votre système d'information ou votre serveur Minecraft.

Vous ne devez, à aucun moment, exposer votre LAN, votre DMZ interne au binôme partenaire — uniquement ces flux précis.

La direction souhaite par ailleurs migrer la webradio du lycée vers votre nouvelle infrastructure, en DMZ externe, sans interruption perceptible pour les auditeurs.

Source de la webradio à migrer : à préciser par votre enseignant (récupération de la configuration existante, ou reconstruction à partir d'un cahier des charges de référence — Icecast).

Cahier des charges

Fonctionnalités attendues

- Un tunnel VPN site à site relie votre pare-feu à celui du binôme partenaire.
- Seul un album Immich, partagé par lien, est accessible au binôme partenaire à travers ce tunnel ; aucune autre ressource de votre réseau n'est joignable depuis son site, ni réciproquement.
- La webradio (Icecast) est migrée vers un serveur en DMZ externe et reste accessible publiquement en streaming, sans passer par le VPN.
- Le serveur Minecraft déployé pour cette mission est accessible à votre employé via le VPN nomade et le VPN intersite.
- Facultatif : le serveur Minecraft est également accessible aux deux binômes via le tunnel intersite (partie commune), en plus de son accès local.

Document à rendre : l'extrait de votre dossier de recette démontrant le tunnel opérationnel, l'accès effectif à l'album Immich partagé depuis le site partenaire, la webradio migrée et accessible, et l'accès de l'employé au serveur Minecraft.

Conditions de sécurité

- Le tunnel intersite n'autorise que le flux strictement nécessaire à la consultation de l'album Immich partagé (ports/protocoles précis, règles de pare-feu documentées des deux côtés).
- Le reste du LAN, de la DMZ interne et le serveur Minecraft du partenaire ne sont pas atteignables, et réciproquement — à démontrer dans le dossier de recette par des tests négatifs (tentative d'accès refusée, journalisée).
- L'ouverture du port de streaming de la webradio en DMZ externe est la seule exception à la règle « seul le port VPN est ouvert » posée en Mission 1 ; toute autre exposition reste interdite.
- Les connexions provenant d'un binôme autre que votre partenaire désigné, sur le VLAN partagé, sont bloquées et journalisées comme en Mission 1. Aucune tentative d'intrusion vers un autre binôme n'est autorisée dans le cadre de cette mission (voir le document séparé « bonus » si vous êtes en avance et que votre enseignant vous y autorise).

Documents à rendre : les règles de pare-feu documentées des deux côtés du tunnel, et les tests négatifs prouvant l'inaccessibilité du reste du réseau du partenaire (et réciproquement).

Conditions de continuité de service

- La migration de la webradio ne doit pas interrompre le flux de façon perceptible pour les auditeurs : justifiez dans le dossier de recette la stratégie retenue (bascule, fenêtre de maintenance annoncée, etc.).
- La politique de qualité de service de la Mission 1 est reprise et complétée : le trafic du tunnel intersite (Immich) est priorisé après ICMP/SSH mais avant HTTP ; justifiez et chiffrez votre choix dans le dossier de recette.

Document à rendre : la stratégie de migration retenue pour la webradio, et vos mesures de qualité de service globale (nomade + intersite).

Présentation des résultats

Chaque binôme documente sa moitié du tunnel et coordonne par écrit avec son partenaire (adresses, clés/certificats, règles de pare-feu des deux côtés).

Le dossier de recette démontre : l'accès effectif à l'album Immich partagé depuis le site partenaire ; l'inaccessibilité de tout le reste, dans les deux sens ; la continuité de la webradio migrée ; le respect de la politique de qualité de service globale.

Documents à rendre : votre plan d'adressage mis à jour, la fiche de coordination avec le binôme partenaire, et votre dossier de recette complet, regroupant les éléments listés dans chaque partie du cahier des charges ci-dessus.

Mission 3 (facultative) : Mise en place d'un honeypot

Contexte

Cette mission est facultative, réservée aux binômes en avance sur la Mission 2. Votre DMZ externe héberge déjà la webradio migrée ; vous allez y ajouter un leurre pour détecter et neutraliser les tentatives d'attaque contre votre pare-feu.

Expression du besoin

Vous souhaitez qu'une attaque visant votre pare-feu soit détournée vers un service qui a l'air vulnérable, sans jamais donner accès à quoi que ce soit de sensible, et que toute tentative soit journalisée et signalée automatiquement.

Cahier des charges

Fonctionnalités attendues

- Un serveur LAMP ne contenant aucune page web est ajouté dans votre DMZ externe, aux côtés de la webradio.

Conditions de sécurité

- Toute attaque d'un hypothétique service web visant votre pare-feu est redirigée vers ce serveur LAMP (honeypot).
- Le serveur LAMP n'est pas utilisable par un pirate en cas de compromission : pas d'accès vers l'extérieur de la DMZ externe, pas de services inutiles au-delà du leurre.
- Il enregistre toute tentative de connexion et envoie un mail automatique à l'administrateur contenant ces enregistrements.
- Facultatif : après un nombre de tentatives suspectes que vous définirez, le pare-feu bloque automatiquement l'IP à l'origine, sur le modèle d'un fail2ban (aucune action offensive vers l'attaquant n'est demandée ni autorisée).

Document à rendre : l'extrait de votre dossier de recette démontrant la redirection d'une attaque simulée vers le honeypot, le cloisonnement du serveur LAMP, la réception du mail d'alerte et, le cas échéant, le déclenchement du blocage automatique.

Présentation des résultats

Votre dossier de recette démontre que le honeypot ne compromet ni la webradio réelle ni le reste de votre infrastructure, et que la détection et l'alerte fonctionnent (déclenchement d'une tentative simulée, réception effective du mail).

Document à rendre : votre dossier de recette Mission 3, complet.

Annexe : correspondance avec le référentiel BTS SIO SISR

Cette grille sert de support pour votre dossier professionnel. Complétez la colonne « Élément de preuve » avec les références précises de vos livrables (nom de fichier, page, capture).

Compétence	Intitulé	Mobilisée dans	Élément de preuve attendu
B1.1	Gérer le patrimoine informatique	Mission 1 et 2	Plan d'adressage documenté, sauvegarde automatique des documents, continuité de la webradio migrée
B1.2	Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance	Mission 2 (optionnel)	Ticket de demande de connexion au binôme partenaire
B1.4	Travailler en mode projet	Mission 1 et 2	Répartition des tâches, coordination écrite avec le binôme partenaire
B1.5	Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique	Mission 1 et 2	Dossier de recette, mode opératoire d'utilisation pour l'utilisateur (VPN, dépôt sur Immich)
B2.1	Concevoir une solution d'infrastructure réseau	Mission 1 et 2	Choix techniques justifiés, plan d'adressage coordonné, étude d'impact de l'interconnexion
B2.2	Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau	Mission 1 et 2	Configuration VPN nomade et site à site, migration effective de la webradio, filtrage fin du flux Immich
B2.3	Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau	Mission 1, 2 et 3 (option)	Journalisation, alertes automatiques (honeypot en Mission 3), gestion d'un incident (tunnel partenaire indisponible)